

ЛЕКЦИЯ 8. СКАЛЯРНОЕ, ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ

8.1. Скалярное произведение векторов

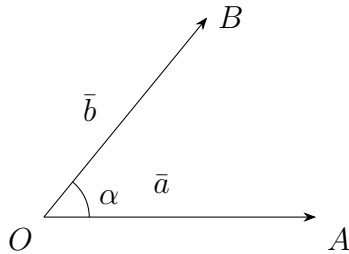


Рисунок 8.1

Пусть $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — ненулевые векторы. Приведём их к одному началу — точка O . Пусть $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$; $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$.

Определение. Углом α между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется наименьший угол AOB .

Замечание. $0 \leq \alpha \leq \pi$.

Определение. Скалярным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha, \quad \text{где } \alpha = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}.$$

Замечание. Из определения непосредственно следует связь скалярного произведения с проекцией:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \vec{b} = |\vec{b}| \vec{a},$$

поскольку $\vec{b} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \alpha$, откуда $\vec{b} \vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|}$.

Таким образом, скалярное произведение измеряет, *насколько один вектор «смотрит» в направлении другого*.

Применение в IT 1: Модель освещения Ламберта

В реальном рендеринге (OpenGL, Vulkan) яркость грани вычисляется как

$$I = I_0 \cdot \max((\vec{n}, \vec{l}), 0),$$

где $\vec{n}$ — единичная нормаль к полигону, $\vec{l}$ — единичный вектор на источник света, I_0 — интенсивность. Вся операция сводится к одному скалярному произведению на вершину в вершинном шейдере. Если $(\vec{n}, \vec{l}) \leq 0$, грань повернута от света и затемняется.

Свойства скалярного произведения

1. **Коммутативность:** $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$.

Доказательство. $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha = |\vec{b}| |\vec{a}| \cos \alpha = (\vec{b}, \vec{a})$. □

2. **Дистрибутивность:** $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) &= |\vec{c}| \vec{c}(\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}| (\vec{c} \vec{a} + \vec{c} \vec{b}) \\ &= |\vec{c}| \vec{c} \vec{a} + |\vec{c}| \vec{c} \vec{b} = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c}). \end{aligned}$$

Использована аддитивность скалярной проекции: $\vec{c}(\vec{a} + \vec{b}) = \vec{c} \vec{a} + \vec{c} \vec{b}$. □

3. **Однородность:** $(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda(\bar{a}, \bar{b})$.

Доказательство. При $\lambda > 0$: вектор $\lambda \bar{a}$ сонаправлен с $\bar{a}$, угол с $\bar{b}$ тот же α , а $|\lambda \bar{a}| = \lambda |\bar{a}|$, поэтому $(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \alpha = \lambda (\bar{a}, \bar{b})$. При $\lambda < 0$: вектор противоположен, угол равен $\pi - \alpha$, $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$, а $|\lambda \bar{a}| = |\lambda| |\bar{a}|$; знаки компенсируются и результат тот же. $\square$

4. **Критерий перпендикулярности:** $(\bar{a}, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b}$ при $\bar{a} \neq \vec{0}$, $\bar{b} \neq \vec{0}$.

Доказательство. $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b}$. $\square$

5. **Связь с длиной:** $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$.

Доказательство. При $\bar{a} = \bar{b}$ имеем $\alpha = 0$, значит $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \cos 0 = |\bar{a}|^2$. $\square$

Применение в ИТ 2: Критерий перпендикулярности в машинном обучении

В методе опорных векторов (SVM) разделяющая гиперплоскость имеет вид $(\vec{w}, \vec{x}) + b = 0$. Класс объекта $\vec{x}$ определяется знаком $(\vec{w}, \vec{x}) + b$: свойство 4 гарантирует, что $\vec{w}$ перпендикулярен гиперплоскости, а расстояние от точки $\vec{x}_0$ до неё равно $d = \frac{|(\vec{w}, \vec{x}_0) + b|}{|\vec{w}|}$ — это *отступ* (margin), который SVM максимизирует при обучении.

Координатная запись скалярного произведения

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$ в ортонормированном базисе $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, где $(\bar{i}, \bar{i}) = (\bar{j}, \bar{j}) = (\bar{k}, \bar{k}) = 1$ и $(\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{i}, \bar{k}) = (\bar{j}, \bar{k}) = 0$. Раскрывая по свойствам билинейности:

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}) &= (x_1 \bar{i} + y_1 \bar{j} + z_1 \bar{k}, x_2 \bar{i} + y_2 \bar{j} + z_2 \bar{k}) \\ &= x_1 x_2 (\bar{i}, \bar{i}) + x_1 y_2 (\bar{i}, \bar{j}) + x_1 z_2 (\bar{i}, \bar{k}) \\ &\quad + y_1 x_2 (\bar{j}, \bar{i}) + y_1 y_2 (\bar{j}, \bar{j}) + y_1 z_2 (\bar{j}, \bar{k}) \\ &\quad + z_1 x_2 (\bar{k}, \bar{i}) + z_1 y_2 (\bar{k}, \bar{j}) + z_1 z_2 (\bar{k}, \bar{k}) \\ &= x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$(\bar{a}, \bar{b}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Угол между векторами в координатах

Из определения скалярного произведения получаем формулу для угла:

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}| |\bar{b}|}, \quad \alpha = \widehat{(\bar{a}, \bar{b})},$$

и в координатах:

$$\cos \alpha = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

Применение в ИТ 3: Угол между нормальными в компьютерном зрении

Алгоритмы сегментации облаков точек (LiDAR, RGB-D) определяют принадлежность двух соседних точек одной плоской грани по углу между нормальными: если $\alpha < \varepsilon$ (порог 5° – 15°), точки объединяются в один сегмент. Все вычисления сводятся к одному применению формулы косинуса выше.

Примеры

Пример 1. Грани единичного куба имеют внешние нормали $\vec{n}_1 = (1, 0, 0)$ и $\vec{n}_2 = (0, 1, 0)$. Найти угол между ними и убедиться, что грани перпендикулярны.

Решение.

$$(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0.$$

$$\cos \alpha = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}.$$

По критерию 4 нулевое скалярное произведение равносильно перпендикулярности, что соответствует геометрии куба. В алгоритмах детектирования столкновений (collision detection) нормали двух граней с нулевым скалярным произведением указывают на взаимно перпендикулярные поверхности — особый случай, требующий отдельной ветки обработки.

Пример 2. Контроллер сустава робота-манипулятора работает с вектором скорости звена $\vec{v} = (3, -2, 6)$ (м/с). Ось вращения сустава задана единичным вектором $\vec{e} = (0, 0, 1)$. Найти проекцию $\vec{v}$ на ось вращения и угол между ними.

Решение.

$$\text{Длина: } |\vec{v}| = \sqrt{9 + 4 + 36} = \sqrt{49} = 7, |\vec{e}| = 1.$$

$$\vec{e} \vec{v} = \frac{(\vec{v}, \vec{e})}{|\vec{e}|} = \frac{3 \cdot 0 + (-2) \cdot 0 + 6 \cdot 1}{1} = 6 \text{ (м/с)}.$$

$$\cos \alpha = \frac{6}{7 \cdot 1} = \frac{6}{7} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{6}{7} \approx 31,0^\circ.$$

Контроллер использует проекцию 6 м/с как компоненту скорости, непосредственно вращающую звено; поперечная компонента не передаётся через данный сустав и нагружает раму конструкции.

Пример 3. Классификатор SVM задан параметрами $\vec{w} = (3, 4)$, $b = -5$. Найти расстояние от точки $\vec{x}_0 = (1, 2)$ до разделяющей гиперплоскости и определить её класс.

Решение.

$$|\vec{w}| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

$$(\vec{w}, \vec{x}_0) + b = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + (-5) = 3 + 8 - 5 = 6.$$

$$d = \frac{|(\vec{w}, \vec{x}_0) + b|}{|\vec{w}|} = \frac{6}{5} = 1,2.$$

Так как $(\vec{w}, \vec{x}_0) + b = 6 > 0$, точка принадлежит положительному классу. Расстояние $d = 1,2$ до границы говорит о высокой уверенности классификатора.

Пример 4. Найти угол между главной диагональю куба и его ребром. Пусть ребро направлено вдоль $\vec{a} = (1, 0, 0)$, а главная диагональ — $\vec{d} = (1, 1, 1)$.

Решение.

$$|\vec{a}| = 1, |\vec{d}| = \sqrt{3}.$$

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{d})}{|\vec{a}| |\vec{d}|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 54,7^\circ.$$

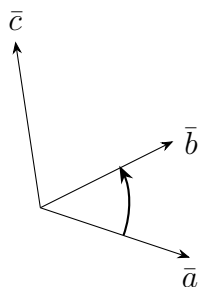
Этот угол — основа *изометрической проекции*: при повороте сцены на $54,7^\circ$ от плоскости экрана диагональ куба смотрит прямо на наблюдателя, и все три ребра проецируются одинаково. Именно такой вид по умолчанию используется в аксонометрических видах САД-систем и стратегических играх.

8.2. Векторное произведение векторов

Определение. Векторы называются компланарными, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях.

Определение. Тройку векторов, приведенных к одному началу, называют упорядоченной, если известно, какой из этих векторов считается первым, какой вторым и какой третьим.

Определение. Упорядоченная тройка некомпланарных векторов называется правой, если из конца третьего вектора кратчайший поворот от 1-го вектора ко 2-му виден против часовой стрелки.



$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — правая тройка
 $(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$ — левая тройка

Рисунок 8.2

Определение. Векторным произведением векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется вектор $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, удовлетворяющий следующим условиям:

1. $\bar{c} \perp \bar{a}, \bar{c} \perp \bar{b}$;
2. $|\bar{c}| = |\bar{a}||\bar{b}| \sin \alpha$, где α — угол между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$;
3. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — правая тройка.

Свойства векторного произведения

1. $[\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}]$;
2. $[\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}] = [\bar{a}, \bar{c}] + [\bar{b}, \bar{c}]$;
3. $[\lambda \bar{a}, \bar{b}] = \lambda [\bar{a}, \bar{b}]$;
4. $[\bar{a}, \bar{b}] = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$, если $\bar{a} \neq \vec{0}, \bar{b} \neq \vec{0}$;
5. Если $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, то $|\bar{c}| = S$, где S — площадь параллелограмма, построенного на векторах $\bar{a}$ и $\bar{b}$.

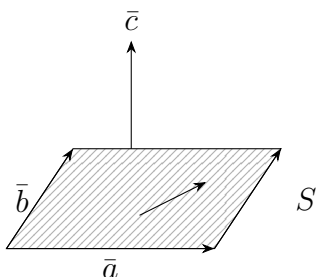


Рисунок 8.3

Координатная запись векторного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= [x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}, x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}] = \\ &= [x_1\vec{i}, x_2\vec{i}] + [x_1\vec{i}, y_2\vec{j}] + [x_1\vec{i}, z_2\vec{k}] + \dots = \\ &= x_1x_2[\vec{i}, \vec{i}] + x_1y_2[\vec{i}, \vec{j}] + x_1z_2[\vec{i}, \vec{k}] + \dots = \\ &= x_1y_2\vec{k} - x_1z_2\vec{j} + \dots = \\ &= (y_1z_2 - z_1y_2)\vec{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\vec{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}; \end{aligned}$$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

8.3. Смешанное произведение векторов

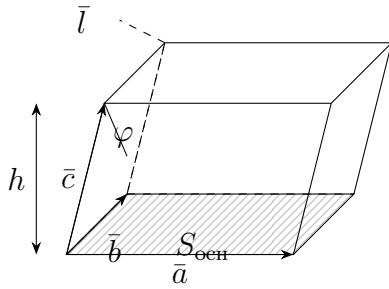
Определение. Смешанным произведением трех векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ называется число, равное

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}).$$

Теорема. Пусть V — объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

Тогда $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{cases} +V, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — правая тройка;} \\ -V, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — левая тройка;} \\ 0, & \text{если векторы } \vec{a}, \vec{b} \text{ и } \vec{c} \text{ — компланарны.} \end{cases}$

Доказательство



$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) = \\ &= |\vec{c}| |[\vec{a}, \vec{b}]| \cos \varphi = \\ &= |\vec{c}| \cos \varphi S_{\text{осн}} = \pm h \cdot S_{\text{осн}} = \\ &= \pm V \end{aligned}$$

Если $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ — правая тройка $\Rightarrow \varphi$ — острый угол $\Rightarrow \cos \varphi > 0 \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = +V$

Рисунок 8.4

Доказательство

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) = \\ &= |\vec{c}| |[\vec{a}, \vec{b}]| \cos \varphi = \\ &= |\vec{c}| \cos \varphi S_{\text{осн}} = \pm h \cdot S_{\text{осн}} = \\ &= \pm V \end{aligned}$$

Если $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ — правая тройка $\Rightarrow \varphi$ — острый угол $\Rightarrow \cos \varphi > 0 \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = +V$

Если $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ — левая тройка $\Rightarrow \varphi$ — тупой угол $\Rightarrow \cos \varphi < 0 \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = -V$.

Если векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ — компланарны $\Rightarrow [\bar{a}, \bar{b}] \perp \bar{c} \Rightarrow ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$.

ч.т.д.

Координатная запись смешанного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$ и $\bar{c} = (x_3, y_3, z_3)$

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \bar{k};$$

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} x_3 - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} y_3 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} z_3 = \\ &= \begin{vmatrix} x_3 & y_3 & z_3 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}; \end{aligned}$$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Основное свойство смешанного произведения состоит в том, что циклическая перестановка векторов не меняет его величины

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

В остальных случаях знак меняется на противоположный.

Примеры

Пример

Найти стороны и углы $\triangle ABC$, если $A(3; 2; 4)$; $B(2; 3; 1)$; $C(4; -1; -2)$.

Решение

$$\overrightarrow{AB}(-1; 1; -3); \quad AB = \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11};$$

$$\overrightarrow{AC}(1; -3; -6); \quad AC = \sqrt{1 + 9 + 36} = \sqrt{46};$$

$$\overrightarrow{BA}(1; -1; 3);$$

$$\overrightarrow{BC}(2; -4; -3); \quad BC = \sqrt{4 + 16 + 9} = \sqrt{29};$$

$$\begin{aligned} \cos \angle A &= \frac{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + (-3) \cdot (-6)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{46}} = \\ &= \frac{-1 - 3 + 18}{\sqrt{506}} = \frac{14}{\sqrt{506}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \angle B &= \frac{(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-4) + 3 \cdot (-3)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{29}} = \\ &= \frac{2 + 4 - 9}{\sqrt{319}} = -\frac{3}{\sqrt{319}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle A &= \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}; \\ \angle B &= \arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{319}} \right) = \pi - \arccos \frac{3}{\sqrt{319}}; \\ \angle C &= \pi - \angle A - \angle B = \arccos \frac{3}{\sqrt{319}} - \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}.\end{aligned}$$

Пример

Доказать, что диагонали четырехугольника $ABCD$ перпендикулярны, если $A(1; 1; 1); B(3; 2; -1); C(2; 3; -2); D(-2; 9; 2)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &(1; 2; -3); \\ \overrightarrow{BD} &(-5; 7; 3); \\ (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) &= -5 + 14 - 9 = 0 \Rightarrow AC \perp BD.\end{aligned}$$

Пример

Найти площадь $\triangle ABC$, если $A(3; -1; 2); B(2; 1; 1); C(1; 2; 3)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &(-1; 2; -1); \\ \overrightarrow{AC} &(-2; 3; 1); \\ \vec{c} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} = \\ &= 5\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}; \\ |\vec{c}| &= \sqrt{25 + 9 + 1} = \sqrt{35} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{35}}{2}.\end{aligned}$$

Пример

Найти объем пирамиды $ABCD$, если $A(3; -1; 0); B(0; -3; 3); C(2; 1; -1); D(3; 2; 4)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &(-3; -2; 3); \\ \overrightarrow{AC} &(-1; 2; -1); \\ \overrightarrow{AD} &(0; 3; 4); \\ (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) &= \begin{vmatrix} -3 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -8 & 6 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -32 - 18 = -50; \\ V_{ABCD} &= \frac{50}{6} = \frac{25}{3}.\end{aligned}$$

Пример

Доказать, что точки $A(1; 2; -1); B(0; 1; 5); C(-1; 2; 1); D(2; 1; 3)$ лежат в одной плоскости.

Решение

$$\overrightarrow{AB}(-1; -1; 6);$$

$$\overrightarrow{AC}(-2; 0; 2);$$

$$\overrightarrow{AD}(1; -1; 4);$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

$\Rightarrow$ векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ компланарны $\Rightarrow$ точки A , B , C и D лежат в одной плоскости.